LAPORAN TUGAS STRUKTUR DATA

“Penerapan Operasi Stack (LIFO) di Java”

disusun Oleh:

Az Zahrand Solichul Tajussalathin

NIM 2511532001

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T M.T

Asisten Pratikum: Jovantri Immanuel Gulo

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

BAB I PEMBAHASAN **1**

1.1 ADT **1**

1.2 DRIVER **1**

DAFTAR PUSTAKA ..... **iii**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas dengan judul “Penerapan Operasi Stack (LIFO) di Java” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Struktur Data.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

BAB 1

PEMBAHASAN

1.1 ADT

```
package pekan3_2511532001;

public class Website_2511532001 {
    // atribut
    private String judul_2001;
    private String url_2001;

    // konstruktor
    public Website_2511532001(String judul_2001, String url_2001) {
        this.judul_2001 = judul_2001;
        this.url_2001 = url_2001;
    }

    // getter
    public String getJudul_2001() {
        return judul_2001;
    }

    public String getUrl_2001() {
        return url_2001;
    }

    // setter
    public void setJudul_2001(String judul_2001) {
        this.judul_2001 = judul_2001;
    }

    public void setUrl_2001(String url_2001) {
        this.url_2001 = url_2001;
    }
}
```

1.2 Driver

```
package pekan3_2511532001;

import java.util.Stack;
import java.util.Scanner;

public class Browser_2511532001 {
    public static void main(String[] args) {
        // deklarasi stack
        Stack<Website_2511532001> history = new Stack<>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int pilihan;
```

```
        do {
            System.out.println("\n=== Browser History NIM: 2511532001
===");
            System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
            System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
            System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
            System.out.println("4. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    // push: memasukkan data website baru ke tumpukan
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul_2001 = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan URL: ");
                    String url_2001 = input.nextLine();

                    Website_2511532001 webBaru = new
Website_2511532001(judul_2001, url_2001);
                    history.push(webBaru);
                    System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
                    break;

                case 2:
                    // pop: menghapus halaman terakhir dengan handling
EmptyStackException
                    if (history.isEmpty()) {
                        System.out.println("History masih kosong.");
                    } else {
                        Website_2511532001 webDihapus = history.pop();
                        System.out.println("Berhasil mundur dari halaman: "
+ webDihapus.getJudul_2001());
                    }
                    break;

                case 3:
                    // peek: melihat halaman aktif tanpa menghapus dari
tumpukan
                    if (history.isEmpty()) {
                        System.out.println("Belum ada halaman yang
dibuka.");
                    } else {
                        Website_2511532001 webAktif = history.peek();
                        System.out.println("Halaman Aktif: " +
webAktif.getJudul_2001() + " - " + webAktif.getUrl_2001());
                        System.out.println("Total Riwayat: " +
history.size() + " halaman tersimpan.");
                    }
                    break;

                case 4:
```

```
                    System.out.println("Keluar dari browser");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (pilihan != 4);

        input.close();
    }
}
```

Program ini diimplementasikan melalui dua class utama yang saling terintegrasi, yaitu class ADT bernama Website dan class Driver bernama Browser. Class ADT merepresentasikan entitas halaman web dengan menerapkan prinsip enkapsulasi melalui penggunaan private pada atribut judul dan url. Aksesibilitas terhadap data tersebut diatur secara eksklusif melalui Constructor untuk inisialisasi awal serta metode Getter dan Setter untuk manipulasi data. Di sisi lain, Class Driver bertindak sebagai mesin utama penggerak logika LIFO (Last In, First Out) dengan mendeklarasikan struktur data Stack untuk menampung objek-objek website. Interface program sendiri dibangun menggunakan CLI (Command Line Interface) yang interaktif, mengandalkan perulangan do-while dan percabangan switch-case untuk memfasilitasi navigasi pengguna secara dinamis dan terstruktur.

Sistem ini menyerupai mekanisme kerja history pada browser web modern. Pada fitur Kunjungi Website (Push), sistem akan menerima input judul serta URL dari pengguna, menginstansiasinya menjadi objek baru, dan meletakkannya di posisi teratas tumpukan menggunakan metode .push(). Fitur Lihat Halaman Aktif (Peek) memungkinkan pengguna untuk meninjau detail website yang sedang dibuka tanpa menghapusnya dari memori melalui metode .peek(), sekaligus menampilkan total jumlah riwayat yang tersimpan menggunakan metode .size(), fitur Tombol Back (Pop) berfungsi untuk menghapus halaman teratas agar pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W3Schools, “Java Data Structures”. [Daring].

Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_data_structures.asp.

[Diakses: 10 April 2026].